Auteur: Jeremi Lorek
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1B nr. 46.5

$$\frac{z}{z-2i} - \frac{3iz}{(z+i)(z-2i)} = 2$$
$$\Rightarrow \frac{z(z+i)-3iz}{(z-2i)(z+i)} = 2$$
$$\Rightarrow \frac{z^2+zi-3iz}{z^2+zi-2iz+2} = 2$$
$$\Rightarrow \frac{z^2-2iz}{z^2-iz+2} = 2$$
$$\Rightarrow z^2-2iz = 2z^2-iz+4$$
$$\Rightarrow -z^2 = 4$$
$$\Rightarrow z^2 = -4$$
$$\Rightarrow z = \pm 2i$$
$$\Rightarrow z = -2i \quad \text{(want als } z = 2i, \text{ dan } \frac{2i}{0} \text{ wat niet mag.)}$$

References